

Exemples :

(1) Le polynôme $P = X^3 - 1$ est de degré impair. Il admet, alors, au moins une racine réelle qui est 1. Les autres racines de P sont j et $\bar{j}$.

(2) On rappelle que $j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est une racine du polynôme $X^2 + X + 1$. Autrement dit, $j^2 + j + 1 = 0$.

De plus, l'écriture exponentielle de j est $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ car $j = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. Ainsi, on aura $j^3 = 1$. Et

par suite, $j^4 = j, j^5 = j^2, j^6 = 1, \dots$. On peut déduire que $j^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 3k \\ j & \text{si } n = 3k + 1 \\ j^2 & \text{si } n = 3k + 2 \end{cases}$.

On peut aussi remarquer que $\bar{j} = j^2$ car $j \times \bar{j} = 1 = j^3$.

On pose $P = X^5 - X^4 - 3X^3 - 7X^2 - 5X - 3$.

On a $P(j) = j^5 - j^4 - 3j^3 - 7j^2 - 5j - 3 = j^2 - j - 3 - 7j^2 - 5j - 3 = -6j^2 - 6j - 6 = -6(j^2 + j + 1) = 0$.

Alors, j est une racine de P .

De plus, on a : $P' = 5X^4 - 4X^3 - 9X^2 - 14X - 5$. Ainsi, $P'(j) = 5j^4 - 4j^3 - 9j^2 - 14j - 5 = 5j - 4 - 9j^2 - 14j - 5 = -9j^2 - 9j - 9 = -9(j^2 + j + 1) = 0$.

D'autre part, on a : $P'' = 20X^3 - 12X^2 - 18X - 14$. Ainsi, $P''(j) = 20j^3 - 12j^2 - 18j - 14 = 20 - 12j^2 - 18j - 14 = -12(j^2 + j + 1) - 6j + 18 = -6j + 18 \neq 0$.

Donc, j est une racine double de $P \in \mathbb{R}[X]$. Ceci donne que $\bar{j}$ est aussi une racine double de P .

Il reste alors une racine de P , qui est réelle et simple notée α .

En utilisant les relations entre les coefficients et les racines, on aura : $-1 = -(j + j + \bar{j} + \bar{j} + \alpha)$ Ceci donne que $\alpha = 3$ car $j + \bar{j} = -1$.

Finalement, la décomposition de P dans $\mathbb{C}[X]$ est : $P = (X - j)^2(X - \bar{j})^2(X - 3)$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, P se décompose de la forme suivante : $P = (X^2 + X + 1)^2(X - 3)$.

Théorème :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul, P se décompose de manière unique sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{\ell} (X - a_i)^{\alpha_i} \prod_{k=1}^m (X^2 + b_k + c_k)^{\beta_k}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est le coefficient dominant de P , $a_i \in \mathbb{R}$ les racines réelles de P , $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ est l'ordre de multiplicité de la racine a_i , $\beta_k \in \mathbb{N}^*$ est l'ordre du facteur $X^2 + b_k + c_k$ et le polynôme $X^2 + b_k + c_k$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, c'est à dire $\Delta = b_k^2 - 4c_k < 0$.

EXERCICE 3 :

Décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme :

$$A = X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1.$$

• On vérifie que j est une racine simple de A . En effet, $A(j) = 0$ et $A'(j) \neq 0$. De plus, i est une racine simple de A car $A(i) = 0$ et $A'(i) \neq 0$. On déduit que $\bar{j}$ et $\bar{i} = -i$ sont aussi des racines simples de A car $A \in \mathbb{R}[X]$. Donc, la décomposition de A dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$A = (X - j)(X - \bar{j})(X - i)(X + i).$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, A se factorise de la forme suivante :

$$A = (X^2 + X + 1)(X^2 + 1).$$

Autrement :

On peut trouver la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$ de la façon suivante :

$A = X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 + X^3 + X = (X^2 + 1)^2 + X(X^2 + 1) = (X^2 + 1)(X^2 + 1 + X)$.
Donc, la décomposition de A dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$A = (X^2 + 1)(X^2 + X + 1).$$

Remarque :

Pour trouver les racines du polynôme $P = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$, on peut chercher les racines complexes de $X^5 - 1$. En effet, $X^5 - 1 = (X - 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1) = (X - 1)P$.

Or, les racines de $X^5 - 1$ s'appellent les racines 5^{ième} de l'unité. Pour chercher ces racines, on résout l'équation $X^5 - 1 = 0$. Autrement dit, $X^5 = 1 = e^{2ik\pi}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Ainsi, les racines sont de la forme $X_k = e^{\frac{2ik\pi}{5}}$, $0 \leq k \leq 4$. On trouve alors :

$$X_0 = 1, X_1 = e^{\frac{2i\pi}{5}}, X_2 = e^{\frac{4i\pi}{5}}, X_3 = e^{\frac{6i\pi}{5}} = e^{\frac{-4i\pi}{5}} = \overline{X_2}, X_4 = e^{\frac{8i\pi}{5}} = e^{\frac{-2i\pi}{5}} = \overline{X_1}.$$

Alors, la décomposition de $X^5 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$X^5 - 1 = (X - 1)(X - X_1)(X - \overline{X_1})(X - X_2)(X - \overline{X_2}).$$

Alors, par identification, on aura :

$$P = (X - X_1)(X - \overline{X_1})(X - X_2)(X - \overline{X_2}).$$

Autrement dit, les racines de P sont : $X_1, \overline{X_1}, X_2$ et $\overline{X_2}$.